UNIVERSITÉ IBN ZOHR
FACULTÉ DES SCIENCES
DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE
AGADIR

TRAVAUX DIRIGÉS D'ÉLECTRICITÉ 1
SÉRIE N°4 : ÉLECTROCINETIQUE
SMPC2 & SMIA2

EXERCICE I :

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

La résistance élémentaire entre z et $z + dz$:

$$dR = \rho \frac{dz}{\pi r^2}$$

La relation linéaire qui lie r à z :

$$r = -\frac{a-b}{h} z + a$$

$$dr = -\frac{a-b}{h} dz \Rightarrow dR = -\rho \frac{h}{a-b} \frac{dr}{\pi r^2}$$

$$R = -\rho \frac{h}{\pi(a-b)} \int_a^b \frac{dr}{r^2} = \rho \frac{h}{\pi(a-b)} \left[\frac{1}{r}\right]_a^b = \rho \frac{h}{\pi ab}.$$

EXERCICE II

1-

a- $V_A = V_D$ et $V_B = V_C$

Donc la différence de potentiel entre les bornes de chaque résistance est $V_A - V_B$ c-à-d les quatre résistances sont en parallèles.

La résistance équivalente :

$$\frac{1}{R_{éq}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} = \frac{4}{R} \Rightarrow R_{éq} = \frac{R}{4}$$

b-

$$\frac{1}{R_{éq}} = \frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4 + R_5}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{R_{éq}} = \frac{R_3(R_4 + R_5) + (R_1 + R_2)(R_4 + R_5) + (R_1 + R_2)R_3}{(R_1 + R_2)R_3(R_4 + R_5)}$$

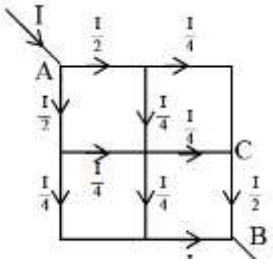
$$\Rightarrow R_{éq} = \frac{(R_1 + R_2)R_3(R_4 + R_5)}{R_3(R_4 + R_5) + (R_1 + R_2)(R_4 + R_5) + (R_1 + R_2)R_3}$$

c- R en parallèle avec $((R_1 // R_2)$ en série avec R_3 et $(R_4 // R_5)$

$$\frac{1}{R_{éq}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{\frac{R_1R_2}{R_1+R_2} + R_3 + \frac{R_4R_5}{R_4+R_5}}$$

d- La résistance équivalente $R_{éq}$ est telle que :

$$R_{éq} = \frac{V_A - V_B}{I}$$

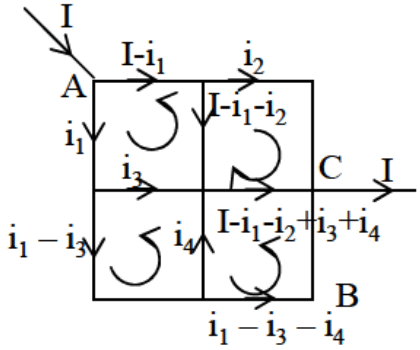


- Entre A et B, on a un centre de symétrie. Par conséquent les branches sont traversées par les courants (voir figure)

$$V_A - V_B = r\frac{I}{2} + r\frac{I}{4} + r\frac{I}{4} + r\frac{I}{2} = \frac{3}{2}rI = R_{AB}I$$

Donc $R_{AB} = 3r/2$

- Entre A et C, il n'y a pas de symétrie.



Établissons les lois de Kirchoff pour les mailles suivantes :

Maille haute gauche :

$r i_1 + r i_3 - r(I - i_1 - i_2) - r(I - i_1) = 0$

$\Rightarrow 3i_1 + i_2 + i_3 = 2I$

Maille basse gauche : $2i_1 - 3i_3 + i_4 = 0$

Maille haute droite : $2i_1 + 4i_2 - i_3 - i_4 = 2I$

Maille basse droite : $3i_1 + i_2 - 3i_3 - 4i_4 = I$

On a donc un système à quatre équations et quatre inconnues

$$i_1 = \frac{11}{24}I \; ; i_2 = \frac{I}{3} \; ; \; i_3 = \frac{7}{24}I \; ; \; i_4 = -\frac{I}{24}$$

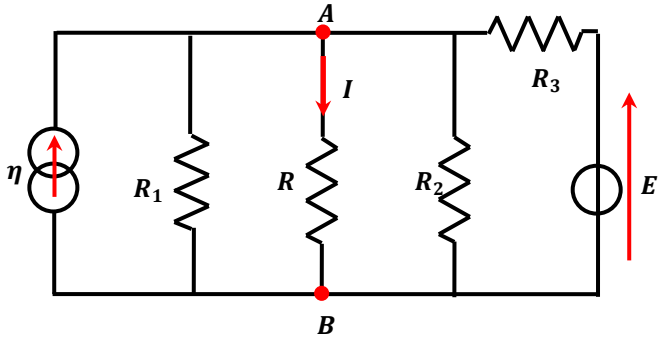
Donc :

$$V_A - V_C = r(I - i_1) + 2\,r\,i_2 = \frac{29}{24}rI = R_{AC}I$$

$$\Rightarrow R_{AC} = \frac{29}{24}r$$

EXERCICE III

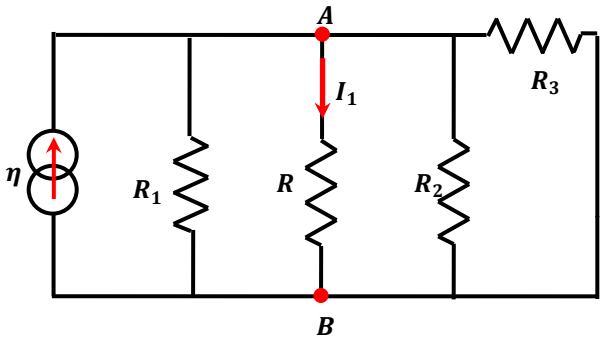
On considère le circuit électrique donné par la figure suivante :

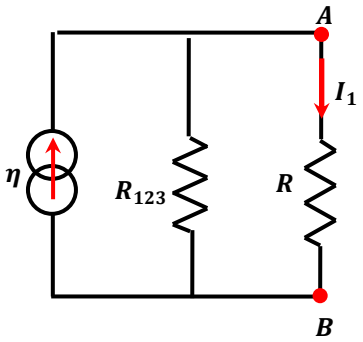


Déterminons l'intensité du courant circulant dans la branche AB par :

1- <u>La méthode de la superposition.</u>

- **Etape 1**



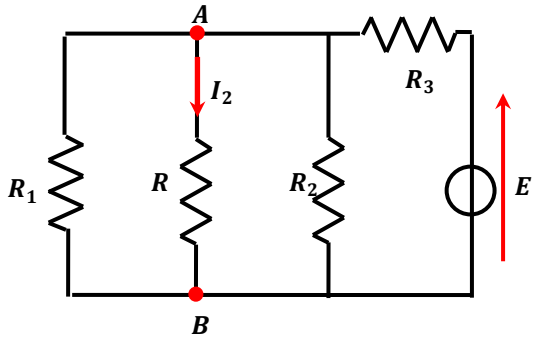


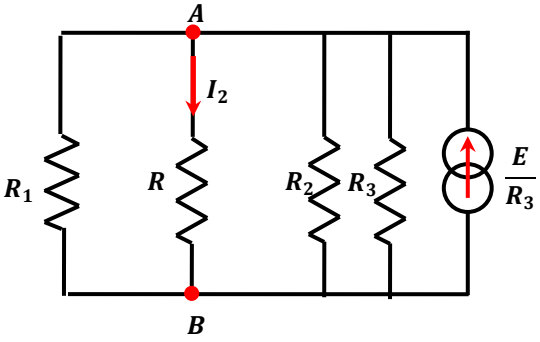
$$R_1 \parallel R_2 \parallel R_3 \Rightarrow R_{123} = \frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3}$$

Pont diviseur de courant

$$I_1 = \frac{R_{123}}{R_{123} + R}\eta \Rightarrow I_1 = \frac{\frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3}}{\frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3} + R}\eta \Rightarrow I_1 = \frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2R_3 + R_1R_2R + R_1R_3R + R_2R_3R}\eta$$

- **Etape 2**



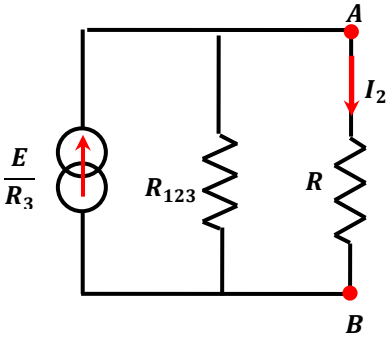


Pont diviseur de courant

$$I_2 = \frac{R_{123}}{R_{123} + R}\frac{E}{R_3}$$

$$\Rightarrow I_2 = \frac{\frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3}}{\frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3} + R}\frac{E}{R_3}$$

$$\Rightarrow I_2 = \frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2R_3 + R_1R_2R + R_1R_3R + R_2R_3R}\frac{E}{R_3}$$



$$R_1 \parallel R_2 \parallel R_3 \Rightarrow R_{123} = \frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3}$$

- **Etape 3 :**

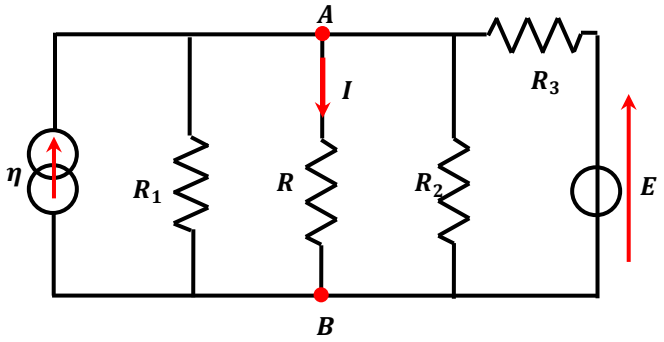
$$I = I_1 + I_2 \Rightarrow I = \frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2R_3 + R_1R_2R + R_1R_3R + R_2R_3R}\eta + \frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2R_3 + R_1R_2R + R_1R_3R + R_2R_3R}\frac{E}{R_3}$$

$$\Rightarrow I = \frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2R_3 + R_1R_2R + R_1R_3R + R_2R_3R}\left(\eta + \frac{E}{R_3}\right)$$

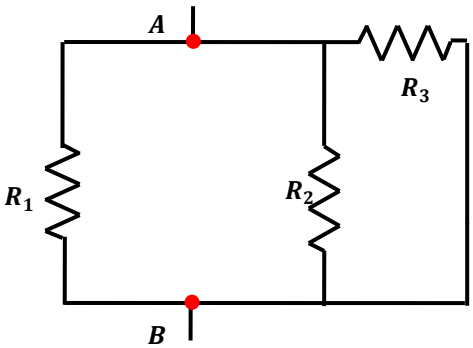
$$\Rightarrow I = \frac{R_1 R_2}{R_1R_2R_3 + R_1R_2R + R_1R_3R + R_2R_3R}(E + \eta R_3)$$

2- Le théorème de Thévenin.

On considère le circuit électrique donné par la figure suivante :



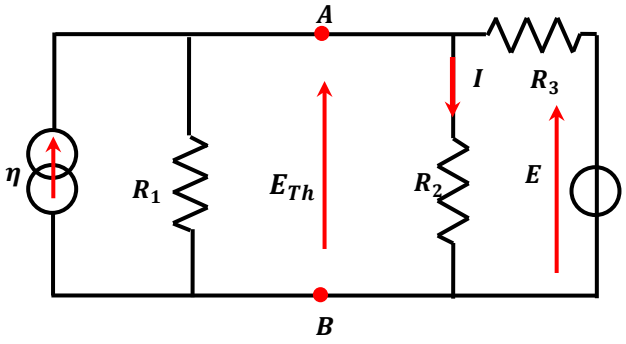
- **Etape 1 : Résistance de Thévenin R_{Th}**

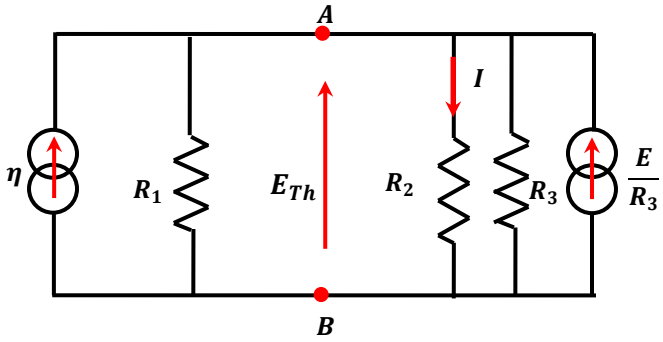


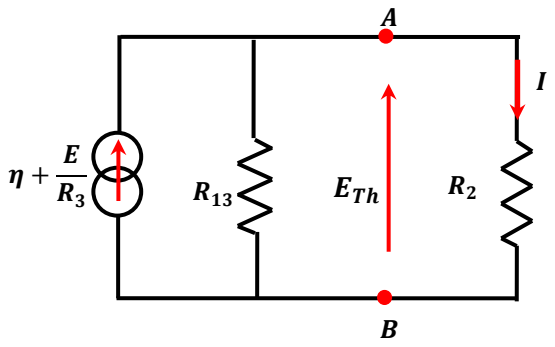
$$R_{Th} \equiv (R_1 \parallel R_2 \parallel R_3)$$

$$\Rightarrow R_{Th} = \frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3}$$

- **Etape 2 : tension de Thévenin E_{Th}**







$$I = \frac{R_{13}}{R_{13} + R_2}\left(\eta + \frac{E}{R_3}\right)$$

$$\Rightarrow I = \frac{\frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3}}{\frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} + R_2}\left(\eta + \frac{E}{R_3}\right)$$

$$\Rightarrow I = \frac{R_1 R_3}{R_1 R_3 + R_1 R_2 + R_2 R_3}\left(\eta + \frac{E}{R_3}\right)$$

$$\Rightarrow I = \frac{R_1}{R_1 R_3 + R_1 R_2 + R_2 R_3}(E + \eta R_3)$$

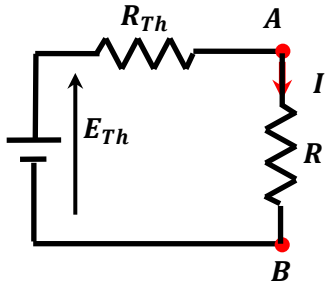
$$\Rightarrow I = \frac{R_1}{R_1 R_3 + R_1 R_2 + R_2 R_3}(E + \eta R_3)$$

or $E_{Th} = R_2 I$

$$\Rightarrow E_{Th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 R_3 + R_1 R_2 + R_2 R_3}(E + \eta R_3)$$

- **<u>Etape 3 : Calcul du courant I</u>**

  Le circuit est équivalent à :



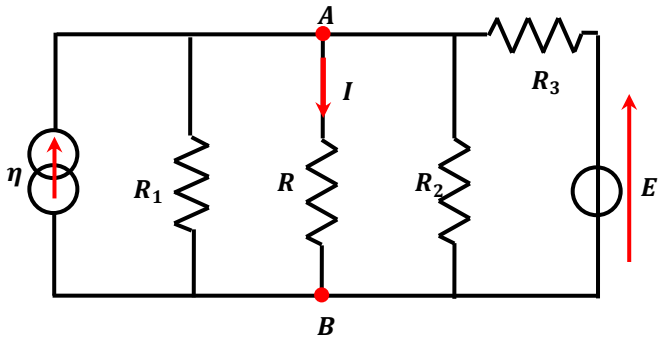
$$I = \frac{E_{Th}}{R_{Th} + R}$$

$$\Rightarrow I = \frac{\frac{R_1 R_2}{R_1 R_3 + R_1 R_2 + R_2 R_3}(E + \eta R_3)}{\frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3} + R}$$

$$\Rightarrow I = \frac{R_1 R_2}{R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R + R_1 R_3 R + R_2 R_3 R}(E + \eta R_3)$$

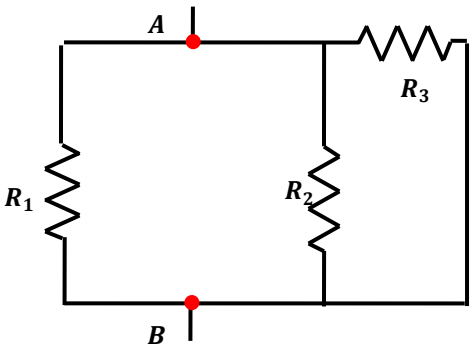
3- <u>Le théorème de Norton.</u>

On considère le circuit électrique donné par la figure suivante :



Déterminer l'intensité du courant circulant dans la branche AB par : Le théorème de Nortan.

- **<u>Etape 1 : Résistance de Norton R_N</u>**

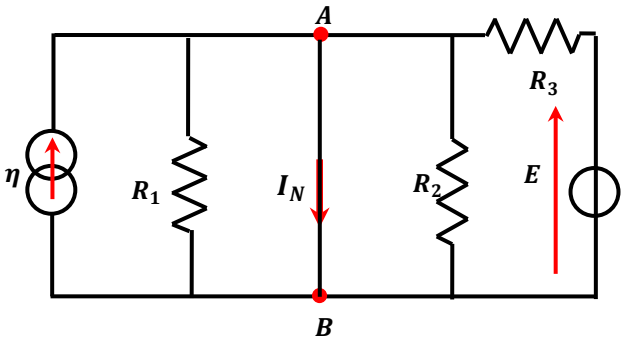


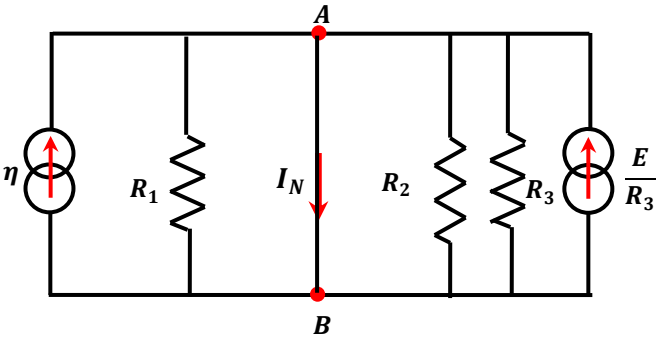
$$R_N \equiv (R_1 \parallel R_2 \parallel R_3)$$

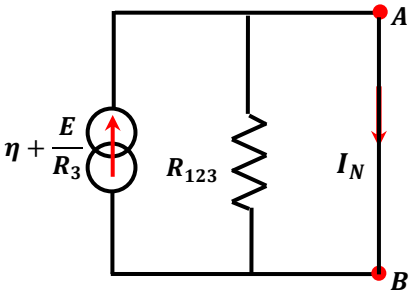
$$\Rightarrow R_N = \frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3}$$

Etape 2 : Calcul de I_N.

On court-circuite le deux points ***A* et *B***, la configuration sera donc :







Pont diviseur de courant

$$\Rightarrow I = \frac{R_{123}}{R_{123} + 0}\left(\eta + \frac{E}{R_3}\right)$$

$$\Rightarrow I = \eta + \frac{E}{R_3}$$

- **Etape 3 : Calcul du courant I**

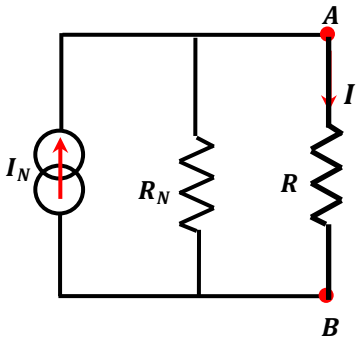
Le circuit est équivalent à :

Pont diviseur de courant

$$I = \frac{R_N}{R_N + R} I_N$$

$$\Rightarrow I = \frac{\frac{R_1R_2}{R_1R_3 + R_1R_2 + R_2R_3}}{\frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3} + R}(E + \eta R_3)$$

$$\Rightarrow I = \frac{R_1R_2}{R_1R_2R_3 + R_1R_2R + R_1R_3R + R_2R_3R}(E + \eta R_3)$$



EXERCICE IV : TRANSFORMATION TRIANGLE- ÉTOILE (TRANSFORMATION DE KENNELY)

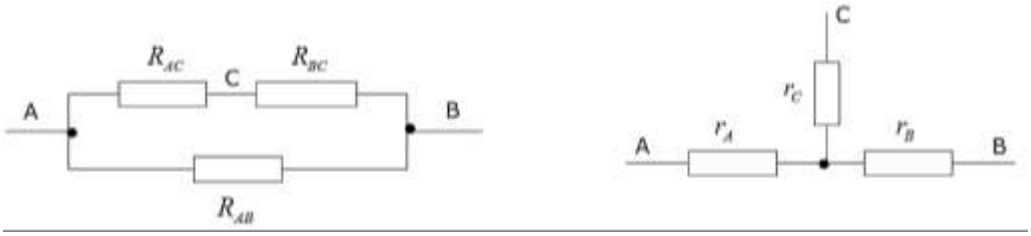
Soit un réseau comportant 3 bornes *A, B, C* et constitué de 3 résistances montées en « triangle » ; nous allons montrer qu'il existe un réseau équivalent constitué de 3 résistances montées en « étoile ».



Déterminons $\mathbf{r_A, r_B}$ *et* $\mathbf{r_C}$ fonction de $\mathbf{R_{AB}}$, $\mathbf{R_{AC}}$ *et* $\mathbf{R_{BC}}$.

1er METHODE :

Nous allons exprimer le fait que, du point de vue de l'extérieur, les résistances entre 2 bornes quelconques A, B et C (la 3ème étant « en l'air ») doivent être égales 2 à 2 ; commençons par mettre la borne C en l'air, nous avons les schémas équivalents :



Entre les bornes A et B, la résistance équivalente vaut d'une part :

$\boldsymbol{R_{eq} = R_{AB}//(R_{AC} + R_{BC})}$

D'autre part : $\boldsymbol{R_{eq} = r_A + r_B}$

Par suite

$$\boldsymbol{r_A + r_B = R_{eq_{AB}} = R_{AB}//(R_{AC} + R_{BC}) = \frac{R_{AB}(R_{AC} + R_{BC})}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}} = \frac{R_{AB}R_{AC} + R_{AB}R_{BC}}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}}} \quad \mathbf{(1)}$$

En menant le même raisonnement pour les couples de bornes A et C, puis B et C, il vient :

$$\begin{cases} \boldsymbol{r_A + r_B = \dfrac{R_{AB}R_{AC} + R_{AB}R_{BC}}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}}} & \mathbf{(1)} \\ \boldsymbol{r_A + r_C = \dfrac{R_{AC}R_{AB} + R_{AC}R_{BC}}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}}} & \mathbf{(2)} \\ \boldsymbol{r_B + r_C = \dfrac{R_{BC}R_{AB} + R_{BC}R_{AC}}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}}} & \mathbf{(3)} \end{cases}$$

En faisant (1)+(2)-(3), on obtient $2r_A$; on procède de même pour r_B *et* r_C , ce qui donne :

$$\begin{cases} \boldsymbol{r_A = \dfrac{R_{AB}R_{AC}}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}}} & \mathbf{(1)} \\ \boldsymbol{r_B = \dfrac{R_{AB}R_{BC}}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}}} & \mathbf{(2)} \\ \boldsymbol{r_C = \dfrac{R_{AC}R_{BC}}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}}} & \mathbf{(3)} \end{cases}$$

Remarque :

- Chaque résistance de l'étoile partant d'une borne donnée, est le produit des 2 résistances du triangle partant de la même borne, divisé par la somme des 3 résistances du triangle.
- Pour la transformation $TOILE \rightarrow TRIANGLE$, il est préférable de travailler avec les conductances au lieu des résistances.

2eme METHODE :

$$U_{AB} = r_A.I_1 - r_B.I_2 \qquad (1)$$

$$U_{AB} = R_{AB}.I_3 \qquad (2)$$

$$R_{AB}.I_3 + R_{AC}.(-I_1 + I_3) + R_{BC}.(I_3 + I_2) = 0 \rightarrow I_3 = \frac{-R_{BC}.I_2 + R_{AC}.I_1}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}}$$

$$r_A.I_1 - r_B.I_2 = R_{AB}\frac{-R_{BC}.I_2 + R_{AC}.I_1}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}}$$

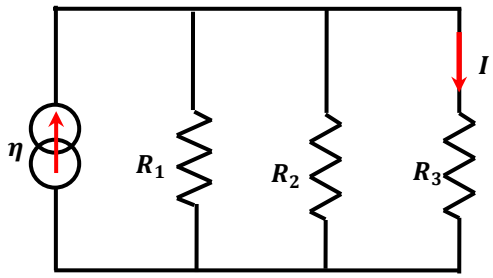
On identifie les termes en I_1 *et en* I_2 , on obtient :

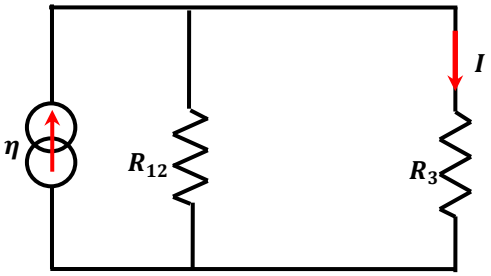
$$r_A = \frac{R_{AB}.R_{AC}}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}} \; et \; r_B = \frac{R_{AB}.R_{BC}}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}}$$

Pour obtenir r_C , on refait le même raisonnement pour une autre branche AC ou BC. On trouve alors :

$$r_C = \frac{R_{BC}.R_{AC}}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}}$$

EXERCICE V : PONTS DIVISEURS DE TENSION ET DU COURANT

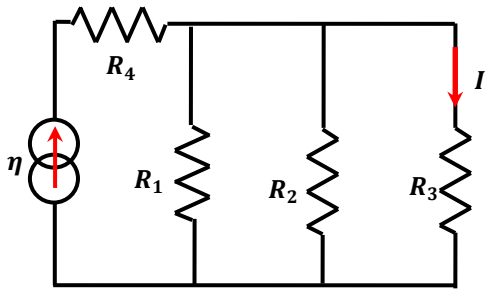


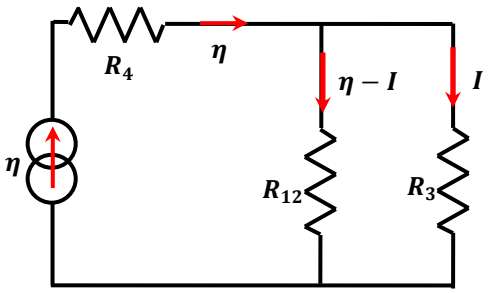


$$R_1 \parallel R_2 \Rightarrow R_{12} = \frac{R_1R_2}{R_1+R_2}$$

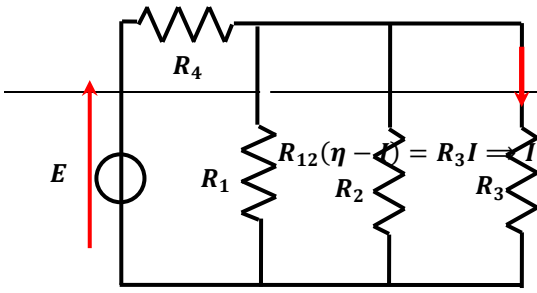
Pont diviseur de courant

$$I = \frac{R_{12}}{R_{12} + R_3}\eta \Rightarrow I = \frac{\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}}{\frac{R_1R_2}{R_1+R_2} + R_3}\eta \Rightarrow I = \frac{R_1R_2}{R_1R_2+R_1R_3+R_2R_3}\eta$$



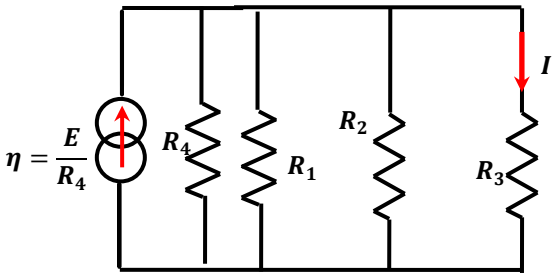


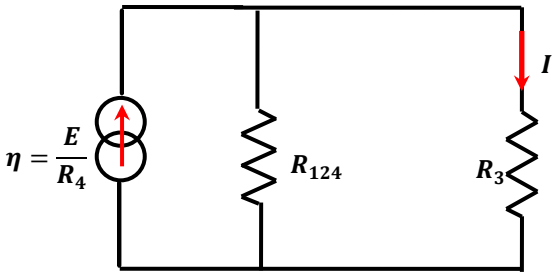
$$R_1 \parallel R_2 \Rightarrow R_{12} = \frac{R_1R_2}{R_1+R_2}$$



$$R_{12}(\eta - I) = R_3 I \Rightarrow I = \frac{R_{12}}{R_3 + R_{12}}\eta \Rightarrow I = \frac{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}}{R_3 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}}\eta$$

$$R_1 \parallel R_2 \parallel R_4 \Rightarrow R_{124} = \frac{R_1 R_2 R_4}{R_1 R_2 + R_1 R_4 + R_2 R_4}$$





Pont diviseur de courant

$$I = \frac{R_{124}}{R_3 + R_{124}}\ \frac{E}{R_4} \Rightarrow I = \frac{\frac{R_1 R_2 R_4}{R_1 R_2 + R_1 R_4 + R_2 R_4}}{R_3 + \frac{R_1 R_2 R_4}{R_1 R_2 + R_1 R_4 + R_2 R_4}}\ \frac{E}{R_4}$$

$$\Rightarrow I = \frac{E R_1 R_2}{R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 + R_1 R_3 R_4 + R_2 R_3 R_4}$$